Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: Tópicos Selectos de Grandes Bases de Datos

Actividad 7 — Condiciones de Viabilidad para la Inversión en Riego
Productor de Caña de Azúcar en Pánuco, Veracruz

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	28 de abril de 2026
Actividad:	Actividad 7 — Condiciones de viabilidad del sistema de riego
Herramienta:	Python 3.13 / NumPy / python-docx
Versión:	conda env MCD — Python 3.13
Entorno:	Homelab (ThinkPad T14 Gen 4) — análisis de sensibilidad + simulaciónhomelab, Docker, etc.]
Dataset:	Datos del caso: rendimientos y precios caña de azúcar, Pánuco, Veracruzdataset]

1. El problema actual — la pérdida que ya existe

Antes de evaluar si conviene invertir, es necesario entender el punto de partida: el productor ya está perdiendo dinero. En los últimos cinco años, el rendimiento cayó de 90 a 60 ton/ha/año — una reducción del 33% atribuida al aumento en la frecuencia e intensidad de sequías. Bajo las condiciones actuales de temporal, el análisis probabilístico muestra que la operación genera una utilidad anual esperada negativa.

Indicador	Situación actual (temporal)
Rendimiento histórico (hace 5 años)	90 ton/ha/año
Rendimiento actual	60 ton/ha/año
Caída en rendimiento	−30 ton/ha/año (−33%)
Rendimiento esperado probabilístico	47.0 ton/ha/año
Precio esperado E[precio]	$807.04 MXN/ton
Ingreso bruto esperado (100 ha/año)	$3,795,098 MXN
Costo operativo anual (100 ha)	−$3,800,000 MXN
Utilidad anual esperada	−$4,902 MXN
Utilidad acumulada esperada en 7 años	−$34,316 MXN

Tabla 1 — Diagnóstico financiero del productor bajo temporal (precio esperado $807.04 MXN/ton)

El rendimiento esperado de 47.0 ton/ha/año incorpora la probabilidad del 5% de una tormenta severa que destruye la cosecha completa, y la distribución de condiciones hídricas: 40% normal, 30% sequía moderada, 20% sequía severa y 10% sequía extrema. El resultado es una utilidad anual esperada de

−$4,902 MXN, es decir, el productor opera prácticamente en el umbral de pérdida. En un horizonte de 7 años, la acumulación de estas pérdidas alcanza −$34,316 MXN — sin considerar el deterioro adicional del suelo ni el impacto de sequías más frecuentes por cambio climático.

Proyección año a año sin riego

Año	Utilidad anual	Utilidad acumulada	Estado
Año 1	−$4,902 MXN	−$4,902 MXN	❌ Pérdida
Año 2	−$4,902 MXN	−$9,804 MXN	❌ Pérdida
Año 3	−$4,902 MXN	−$14,707 MXN	❌ Pérdida
Año 4	−$4,902 MXN	−$19,609 MXN	❌ Pérdida
Año 5	−$4,902 MXN	−$24,511 MXN	❌ Pérdida
Año 6	−$4,902 MXN	−$29,413 MXN	❌ Pérdida
Año 7	−$4,902 MXN	−$34,316 MXN	❌ Pérdida

Tabla 2 — Proyección anual de utilidad bajo temporal (precio esperado constante $807.04 MXN/ton)

La Tabla 2 evidencia que, bajo el esquema actual de temporal, el productor no alcanza rentabilidad positiva acumulada en ningún año del horizonte de análisis. Continuar operando sin intervención no es una alternativa neutral — es una pérdida progresiva.

2. Resultado base con riego — inversión a precio de lista

El sistema de riego tiene un costo de $80,000 MXN/ha (4,000 USD × $20 MXN/USD), equivalente a $8,000,000 MXN para las 100 ha. Con este costo de inversión y un precio de la caña de $807.04 MXN/ton, el análisis de la Actividad 6 determinó que la inversión no se recupera en el horizonte de 7 años.

Concepto	Temporal	Riego (precio lista)	Diferencia
Rendimiento esperado (ton/ha/año)	47.0	88.7	+41.7 ton/ha/año
Costo operativo anual (100 ha)	−$3,800,000 MXN	−$6,300,000 MXN	−$2,500,000 MXN
Utilidad anual esperada	−$4,902 MXN	$860,851 MXN	$865,753 MXN
Inversión inicial	$0	−$8,000,000 MXN	−$8,000,000 MXN
Utilidad neta acumulada 7 años	−$34,316 MXN	−$1,974,042 MXN	−$1,939,726 MXN

Tabla 3 — Comparación base: temporal vs riego a precio de lista ($8,000,000 MXN)

Aunque el riego genera $860,851 MXN/año en operación — frente a −$4,902 MXN/año del temporal — la inversión inicial de $8,000,000 MXN consume la ventaja operativa y deja una utilidad neta acumulada de −$1,974,042 MXN al cabo de 7 años. La inversión necesita 9.2 años para recuperarse al precio esperado actual. Esta es la condición de partida que justifica analizar los escenarios de viabilidad.

3. Condición 1 — Descuento comercial del 30%

Una reducción del 30% sobre el precio de lista lleva la inversión de $8,000,000 MXN a $5,600,000 MXN, un ahorro inmediato de $2,400,000 MXN. Este ajuste cambia completamente el resultado del análisis: la utilidad neta acumulada en 7 años pasa de negativa a positiva, y el punto de recuperación cae dentro del horizonte de análisis.

Concepto	Sin descuento	Con 30% descuento
Inversión inicial	−$8,000,000 MXN	−$5,600,000 MXN

Ahorro por descuento	$0	$2,400,000 MXN
Utilidad anual esperada (riego)	$860,851 MXN	$860,851 MXN
Utilidad operativa acumulada (×7)	$6,025,958 MXN	$6,025,958 MXN
Utilidad neta acumulada 7 años	−$1,974,042 MXN	$425,958 MXN
Punto de recuperación (años)	9.2 años	6.5 años

Tabla 4 — Impacto del descuento del 30% sobre la viabilidad financiera

Con el descuento del 30%, el punto de recuperación cae a 6.5 años — dentro del horizonte de 7 años — y la utilidad neta acumulada al final del periodo es de $425,958 MXN, frente a −$34,316 MXN del temporal. El productor termina el ciclo de vida del sistema con una ganancia neta positiva de $460,274 MXN respecto a continuar con temporal.

Proyección año a año con descuento del 30%

Año	Acum. Temporal	Acum. Riego (−30%)	Diferencia	Ventaja
Año 1	−$4,902 MXN	−$4,739,149 MXN	−$4,734,247 MXN	❌ Temporal gana
Año 2	−$9,804 MXN	−$3,878,298 MXN	−$3,868,493 MXN	❌ Temporal gana
Año 3	−$14,707 MXN	−$3,017,447 MXN	−$3,002,740 MXN	❌ Temporal gana
Año 4	−$19,609 MXN	−$2,156,595 MXN	−$2,136,987 MXN	❌ Temporal gana
Año 5	−$24,511 MXN	−$1,295,744 MXN	−$1,271,233 MXN	❌ Temporal gana
Año 6	−$29,413 MXN	−$434,893 MXN	−$405,480 MXN	❌ Temporal gana
Año 7	−$34,316 MXN	$425,958 MXN	$460,274 MXN	✅ Riego gana

Tabla 5 — Utilidad acumulada año a año: temporal vs riego con descuento 30%

4. Condición 2 — Precio de indiferencia

El precio de indiferencia es el precio mínimo de la caña que hace que la utilidad neta acumulada del riego iguale a la del temporal en exactamente 7 años. Por debajo de ese precio, el temporal es preferible; por encima, el riego es más rentable. Se calcula analíticamente despejando el precio en la ecuación de igualdad de utilidades acumuladas.

Escenario de inversión	Precio de indiferencia (7 años)	Precio esperado actual	¿Viable al precio actual?
Precio de lista ($8,000,000 MXN)	$873.48 MXN/ton	$807.04 MXN/ton	❌ No — faltan $66.44
Con descuento 30% ($5,600,000 MXN)	$791.27 MXN/ton	$807.04 MXN/ton	✅ Sí — excede por $15.77

Tabla 6 — Precio de indiferencia por escenario de inversión (horizonte 7 años)

Sensibilidad: precio vs utilidad neta acumulada a 7 años

Precio (MXN/ton)	Temporal (7 años)	Riego precio lista	¿Viable?	Riego −30%	¿Viable?
$700	−$3,557,750 MXN	−$8,622,300 MXN	❌	−$6,222,300 MXN	❌
$725	−$2,734,812 MXN	−$7,069,525 MXN	❌	−$4,669,525 MXN	❌
$750	−$1,911,875 MXN	−$5,516,750 MXN	❌	−$3,116,750 MXN	❌
$775	−$1,088,938 MXN	−$3,963,975 MXN	❌	−$1,563,975 MXN	❌
$800	−$266,000	−$2,411,200	❌	−$11,200 MXN	✅

	MXN	MXN			
$825	$556,938 MXN	−$858,425 MXN	❌	$1,541,575 MXN	✅
$850	$1,379,875 MXN	$694,350 MXN	❌	$3,094,350 MXN	✅
$875	$2,202,812 MXN	$2,247,125 MXN	✅	$4,647,125 MXN	✅
$900	$3,025,750 MXN	$3,799,900 MXN	✅	$6,199,900 MXN	✅
$925	$3,848,688 MXN	$5,352,675 MXN	✅	$7,752,675 MXN	✅
$950	$4,671,625 MXN	$6,905,450 MXN	✅	$9,305,450 MXN	✅
$975	$5,494,562 MXN	$8,458,225 MXN	✅	$10,858,225 MXN	✅
$1,000	$6,317,500 MXN	$10,011,000 MXN	✅	$12,411,000 MXN	✅

Tabla 7 — Sensibilidad de la utilidad acumulada a 7 años según el precio de la caña

La Tabla 7 muestra que, al precio de lista, el riego únicamente supera al temporal cuando el precio de la caña se ubica por encima de $873.48 MXN/ton — nivel que se ha alcanzado históricamente (se observaron $900.95 y $897.65 MXN/ton en el histórico), aunque no es garantizable como promedio sostenido. Con el descuento del 30%, el umbral cae a $791.27 MXN/ton, por debajo del precio esperado actual de $807.04 MXN/ton, lo que hace viable la inversión incluso en condiciones conservadoras de precio.

5. Condición 3 — Horizonte de recuperación

Si la vida útil del sistema se extiende más allá de los 7 años del horizonte base, la inversión a precio de lista también se vuelve viable. A precio esperado de $807.04 MXN/ton, el punto de recuperación sin descuento es de 9.2 años. Sistemas de riego por goteo o aspersión bien mantenidos pueden operar 15 a 20 años, lo que hace que este escenario sea realista.

Horizonte	Temporal acum.	Riego precio lista	¿Viable?	Riego −30%	¿Viable?
1 años	−$4,902 MXN	−$7,139,149 MXN	❌	−$4,739,149 MXN	❌
2 años	−$9,804 MXN	−$6,278,298 MXN	❌	−$3,878,298 MXN	❌
3 años	−$14,707 MXN	−$5,417,447 MXN	❌	−$3,017,447 MXN	❌
4 años	−$19,609 MXN	−$4,556,595 MXN	❌	−$2,156,595 MXN	❌
5 años	−$24,511 MXN	−$3,695,744 MXN	❌	−$1,295,744 MXN	❌
6 años	−$29,413 MXN	−$2,834,893 MXN	❌	−$434,893 MXN	❌
7 años	−$34,316 MXN	−$1,974,042 MXN	❌	$425,958 MXN	✅
8 años	−$39,218 MXN	−$1,113,191 MXN	❌	$1,286,809 MXN	✅
9 años	−$44,120 MXN	−$252,340 MXN	❌	$2,147,660 MXN	✅
10 años	−$49,022 MXN	$608,511 MXN	✅	$3,008,511	✅

				MXN	
11 años	−$53,925 MXN	$1,469,362 MXN	✅	$3,869,362 MXN	✅
12 años	−$58,827 MXN	$2,330,214 MXN	✅	$4,730,214 MXN	✅
13 años	−$63,729 MXN	$3,191,065 MXN	✅	$5,591,065 MXN	✅
14 años	−$68,631 MXN	$4,051,916 MXN	✅	$6,451,916 MXN	✅
15 años	−$73,534 MXN	$4,912,767 MXN	✅	$7,312,767 MXN	✅

Tabla 8 — Sensibilidad al horizonte de análisis (precio esperado $807.04 MXN/ton)

La Tabla 8 muestra que el riego a precio de lista supera al temporal a partir del año 10 (punto exacto: 9.2 años). Con el descuento del 30%, el cruce ocurre en el año 7 (6.5 años). En ambos casos, extender el horizonte de análisis transforma una decisión negativa en una inversión claramente rentable a largo plazo.

6. Condición 4 — Financiamiento FIRA a tasa preferencial

FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) opera el programa FONAGUA, cuyo objetivo es financiar inversiones en infraestructura hidroagrícola. A través del Fondo 'Cosechando Soberanía', FIRA ofrece créditos a tasa preferencial de hasta 8.5% anual para productores de caña en estados productores. Combinado con el descuento comercial del 30%, el financiamiento elimina la barrera del desembolso inicial y convierte la inversión en un flujo mensual manejable.

Parámetro FIRA	Valor
Principal financiado (inversión con 30% desc.)	$5,600,000 MXN
Tasa anual preferencial (Cosechando Soberanía)	8.5% anual
Plazo	7 años (84 meses)
Pago mensual (annuity formula)	$88,684 MXN/mes
Pago anual equivalente	$1,064,212 MXN/año
Riego genera mensualmente (utilidad operativa)	$71,738 MXN/mes
Brecha mensual a cubrir por el productor	$16,947 MXN/mes
Brecha anual a cubrir por el productor	$203,361 MXN/año

Tabla 9 — Estructura del financiamiento FIRA con descuento 30% (inversión $5,600,000 MXN a 8.5%)

Con financiamiento FIRA, el productor no desembolsa los $5,600,000 MXN de un solo golpe. En cambio, paga $88,684 MXN/mes durante 7 años. El sistema de riego genera en operación $71,738 MXN/mes, por lo que la brecha real que el productor debe cubrir de su bolsillo es de apenas $16,947 MXN/mes — equivalente a $203,361 MXN/año. Esta cifra es significativamente menor al costo de contratar jornaleros adicionales o al costo de pérdidas por una sola temporada de sequía severa ($571,847 MXN/año bajo sequía severa vs. −$650,732 MXN/año con riego).

7. Simulación de Monte Carlo — efecto del descuento

Se corrieron dos simulaciones de 10,000 escenarios × 7 años con la misma semilla aleatoria: una con la inversión a precio de lista ($8,000,000 MXN) y otra con el descuento del 30% ($5,600,000 MXN). En ambos casos se sortearon de forma independiente el precio, la condición hídrica y la ocurrencia de tormenta en cada año de cada escenario.

Métrica (7 años)	Temporal	Riego precio lista	Riego −30% desc.
Media (MXN)	−$59,979 MXN	−$2,087,268 MXN	$312,732 MXN

Percentil 5% (MXN)	−$6,103,296 MXN	−$16,086,886 MXN	−$13,686,886 MXN
Percentil 95% (MXN)	$4,987,906 MXN	$13,476,621 MXN	$15,876,621 MXN
% escenarios donde riego > temporal	—	35.3%	44.5%

Tabla 10 — Estadísticas Monte Carlo: 10,000 escenarios × 7 años. Inversión completa vs inversión con descuento 30%

Sin descuento, el riego supera al temporal en el 35.3% de los escenarios simulados. Con el descuento del 30%, esa proporción sube a 44.5% — una mejora significativa, aunque la mayoría de escenarios individuales aún favorece al temporal. Esta aparente contradicción con el resultado analítico (+ $425,958 MXN para riego con descuento) se explica por la asimetría de la distribución del riego: en los escenarios donde el riego gana, lo hace con márgenes muy amplios (años con 120 o 200 ton/ha y precios altos), lo que eleva fuertemente la media ($312,732 MXN) por encima de la mediana. El valor esperado es el criterio correcto para decisiones repetibles — y bajo ese criterio, el riego con descuento es la alternativa superior.

8. Resumen de condiciones de viabilidad

La Tabla 11 consolida las cuatro condiciones analizadas. La inversión es viable cuando se cumple al menos una de ellas; la combinación de varias condiciones amplía significativamente el margen de seguridad financiero.

Condición	Umbral requerido	Situación actual	Resultado	Acción del vendedor
Descuento comercial	≥ 30% sobre precio lista	Oferta disponible	✅ Viable — util. neta 7 años: $425,958 MXN	Aplicar descuento 30%
Precio de la caña	≥ $791 MXN/ton (con −30%)	E[precio] = $807.04	✅ Precio actual supera el umbral	Mostrar histórico de precios
Horizonte de análisis	≥ 7 años (con −30%)	Garantía sistema: 7 años	✅ Recuperación en 6.5 años	Extender garantía si es posible
Financiamiento FIRA	Crédito 8.5% — 7 años	Disponible via FONAGUA	✅ Brecha: solo $16,947 MXN/mes	Gestionar trámite FIRA

Tabla 11 — Condiciones suficientes para viabilidad de la inversión en riego

9. Recomendación del vendedor

Con base en el análisis de cuatro condiciones de viabilidad, la recomendación es clara: la inversión en el sistema de riego es financieramente justificable cuando se combina un descuento del 30% con financiamiento FIRA a tasa preferencial. Bajo esta estructura, el productor:

(1) No desembolsa $5,600,000 MXN de contado — financia a través de FIRA a una cuota de $88,684 MXN/mes.

(2) El sistema genera $71,738 MXN/mes en operación, cubriendo el 81% del pago mensual de forma automática. La brecha real es de $16,947 MXN/mes.

(3) Al término de los 7 años, recupera la inversión completa y acumula $425,958 MXN en utilidad neta — $460,274 MXN por encima de lo que generaría continuando con temporal.

(4) El valor esperado analítico con descuento es $425,958 MXN — $460,274 MXN por encima del temporal. La simulación confirma una media de $312,732 MXN. Aunque el riego supera al temporal en el 44.5% de los escenarios individuales (frente a 35.3% sin descuento), su distribución asimétrica

— con escenarios de hasta 200 ton/ha — produce una media significativamente superior. El criterio de valor esperado, el más robusto para decisiones bajo incertidumbre, favorece al riego.

El argumento final al productor: continuar con temporal garantiza pérdidas acumuladas de $34,316 MXN en 7 años. El sistema de riego con descuento y financiamiento transforma esa trayectoria en una utilidad positiva, reduce la exposición a sequías severas y sienta las bases para escalar la operación. La pregunta no es si puede permitirse el sistema — es cuánto más puede permitirse seguir sin él.